

Programme de colle TS 1 // semaine 27/04 au 30/04 2026

Dans tout le chapitre $\mathbb{K}$ désignera indifféremment $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On appelle scalaires les éléments de $\mathbb{K}$. On notera E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

I Structure vectorielle

- ☞ Définition d'un espace vectoriel.
- ☞ Définition d'une famille.
- ☞ Combinaison linéaire.
- ☞ Définition et caractérisation d'un sous-espace vectoriel. (non vide et stabilité des combinaisons linéaires de deux vecteurs)
- ☞ Somme deux sous espaces vectoriels.
- ☞ Somme directe : définition et CNS : $F \cap G = \{0_E\}$
- ☞ Supplémentaires : définition et CNS :

$$\text{☞ } F \cap G = \{0_E\} \text{ (c'est-à-dire } F \oplus G)$$

$$\text{☞ } E = F + G$$

- ☞ Sous espaces vectoriels à connaître :
 - ☐ De $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$
 - ☐ L'ensemble des solutions d'un système homogène d'équations linéaires à p inconnues est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^p$.
 - ☐ L'ensemble des solutions d'une équation différentielle homogène linéaire à coefficients constants.

II Familles génératrices, Familles libres, Bases

Certaines de ces notions ont déjà été vu.

- ☞ soit $(e_1, \dots, e_p)$ une famille de p vecteurs de E : définition de $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p) = \{\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i, (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p\}$.
- ☞ $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ est un sous-espace vectoriel de E , on l'appelle le sous-espace vectoriel engendré par la famille $(e_1, \dots, e_p)$, et c'est le plus petit (au sens de l'inclusion) sous-espace vectoriel contenant la famille $(e_1, \dots, e_p)$.
- ☞ Familles génératrices : définition.
- ☞ Familles libres : définition. Puis :
 - ☐ Une famille de vecteurs est libre si aucun de ses vecteurs ne peut pas s'écrire comme une combinaison linéaire des autres.
 - ☐ Une famille de vecteurs est liée si un de ses vecteurs peut s'écrire comme une combinaison linéaire des autres.
- ☞ Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $(e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)$ une famille libre de E alors $\text{Vect}(e_1, e_2, \dots, e_k)$ et $\text{Vect}(e_{k+1}, \dots, e_n)$ sont en somme directe.
- ☞ Toute famille libre et génératrice de E est une base de E .

III Matrices de changement de bases et applications aux applications linéaires

Ici E est un espace vectoriel, $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E et $\mathcal{F}$ une famille d'éléments de E

- ☞ Définition de $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F})$ (les colonnes de cette matrice sont constituées des coordonnées des éléments de $\mathcal{F}$ dans la base $\mathcal{B}$).
- ☞ Si $\mathcal{F}$ est une base de E alors $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{F}} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F})$ est la matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{F}$. Dès lors $P_{\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{B}} = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{F}}^{-1}$.
- ☞ Si f est une application linéaire de E vers E (définie comme *conservant* les combinaisons linéaires) alors on définit $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$ (c.a.d que les colonnes de cette matrice sont constituées des coordonnées des éléments des $f(e_i)$ dans la base $\mathcal{B}$).
- ☞ Si $\mathcal{F}$ est une base de E et f est une application linéaire de E vers E alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{F}}(f) = P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}$$

IV Dimension dans le programme suivant.

V Éléments de « cours ».

- On note $E = \mathbb{R}_2[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Soit $H = \{P \in E \mid P(2) = 0\}$ et G l'ensemble des polynômes constants.
 - Montrer que G et H sont des un s.e.v de E
 - Déterminer une famille génératrice de G et de H .
 - Montrer que G et H sont supplémentaires.
- Soit $E = \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $F = \{f \in E \mid f'(0) = 0\}$ et $G = \text{Vect}(x \mapsto x)$. Montrer par analyse synthèse que $E = F \oplus G$.
- Soit $E = \mathbb{R}^4$ munie de sa base canonique $\mathcal{C} = (i, j, k, \ell)$. On considère la famille de vecteur $\mathcal{F} = (f_1, f_2, f_3, f_4)$ de $\mathbb{R}^4$ définie par :

$$f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} ; \quad f_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} ; \quad f_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} ; \quad f_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- Déterminer le rang de $\mathcal{F}$. Cette famille était-elle libre ?
 - Extraire une sous famille libre de $\mathcal{F}$ de rang 3 que l'on notera $\mathcal{G}$.
 - Compléter la famille $\mathcal{G}$ par un élément de $\mathcal{C}$. Cette nouvelle famille est-elle une base de $\mathbb{R}^4$?
- Soit $E = \mathbb{R}^3$. Soit $F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y + 3z = 0 \right\}$. Justifier que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, déterminer une base de F puis enfin déterminer un supplémentaire de F .
 - On note $E = \mathbb{R}_2[X]$ munie de la base canonique $\mathcal{C} = (1, X, X^2)$. On note φ l'application linéaire :

$$\begin{array}{ccc} \varphi & : & E \rightarrow E \\ & & P \mapsto 2P - (X+1)P' \end{array}$$

Par exemple, si $P(X) = X^2 + X - 1$ alors $P'(X) = 2X + 1$, donc :

$$\varphi(P)(X) = 2P(X) - (X+1)P'(X) = 2(X^2 + X + 1) - (X+1) \times (2X+1) = -X + 1$$

- Vérifier que : $\forall (P, Q) \in E^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \varphi(\lambda P + \mu Q) = \lambda \varphi(P) + \mu \varphi(Q)$.
 - Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi)$ associée à φ dans la base canonique $\mathcal{C}$.
 - On note $\mathcal{B} = (1, X+1, (X+1)^2)$.
 - Déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})$ et justifier que $\mathcal{B}$ est une base de E .
 - Déterminer $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}}$
 - Déterminer la matrice de φ dans la base $\mathcal{B}$ et donner la relation entre $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi)$ et $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi)$
- On se place dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$. On note $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On considère l'application linéaire :

$$\begin{array}{ccc} f & : & \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ & & \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 4x - y - z \\ 3x - z \\ x - y + 2z \end{pmatrix} \end{array}$$

- Déterminer la matrice A de f dans $\mathcal{B}$.
- Déterminer $P(X) = \det(XI_3 - A)$ et déterminer ces racines.
- Justifier que le rang de $(2I_3 - A)$ est au plus de 2 puis déterminer $\text{Ker}(2I_3 - A)$.

7. Cet élément est celui de la semaine dernière : inutile de le recopier bien sûr. On se place dans l'espace vectoriel

$\mathbb{R}^3$. On note $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit la famille de vecteurs $\mathcal{B}' = (u, v, w)$ où $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$,

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad \text{et} \quad w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

(a) Déterminer les matrices de passage $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{B}'}$ et $P_{\mathcal{B}' \nearrow \mathcal{B}}$

(b) Soit $X = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ et $Y = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$. Utiliser les matrices de la question a) pour déterminer les coordonnées de ces deux vecteurs dans respectivement dans $\mathcal{B}$ pour X et $\mathcal{B}'$ pour Y .

(c) On considère l'application linéaire :

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 4x - y - z \\ 3x - z \\ x - y + 2z \end{pmatrix}$$

Déterminer la matrice de f dans $\mathcal{B}$ puis dans $\mathcal{B}'$.